Computer Science
13. Distributed Systems

13주차: 분산 시스템

목차 INDEX

01 서버 확장

- 싱글 서버
- 병목 현상
- Vertical Scaling
- Horizontal Scaling

02 부하 분산

- Load Balancer
- Round Robin
- Least Connections
- Stateless
- Stateful

03 분산 시스템의 신뢰성

- Replica
- Availability
- Fault Tolerance
- AWS (맛보기)

01
서버 확장

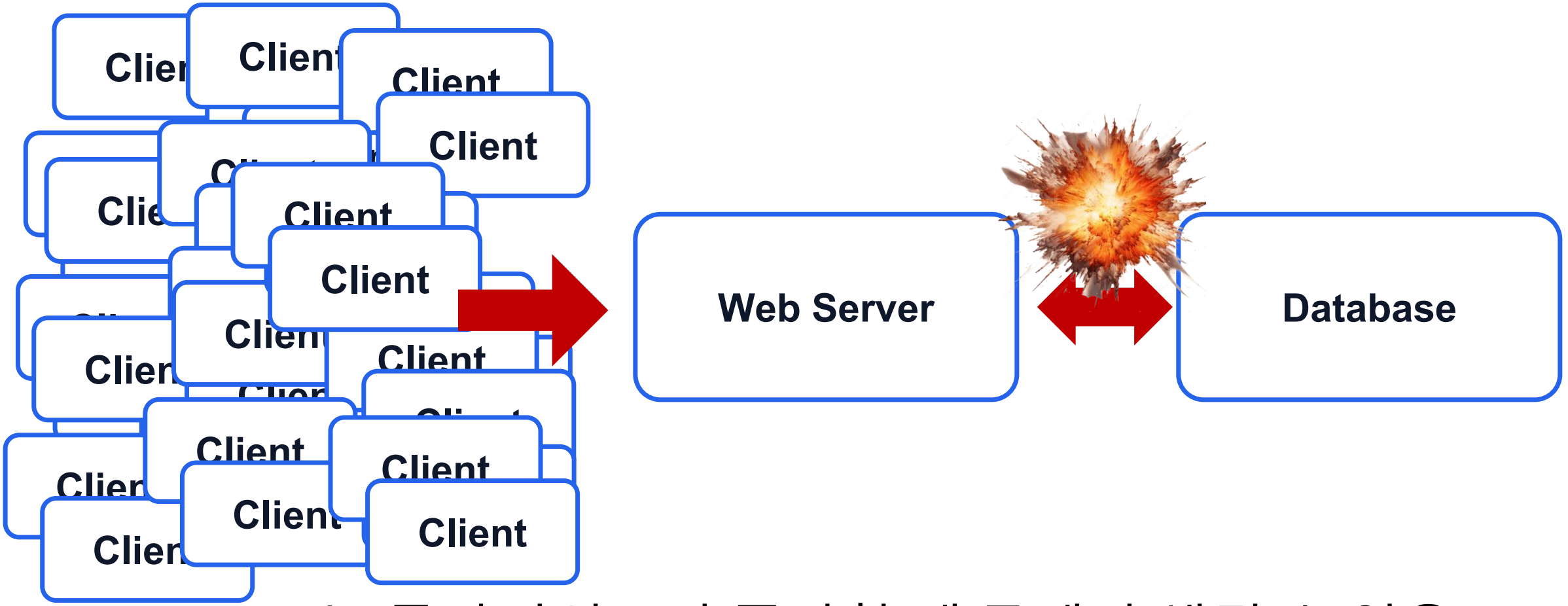
Distributed Server

사용자가 많을 때의 문제



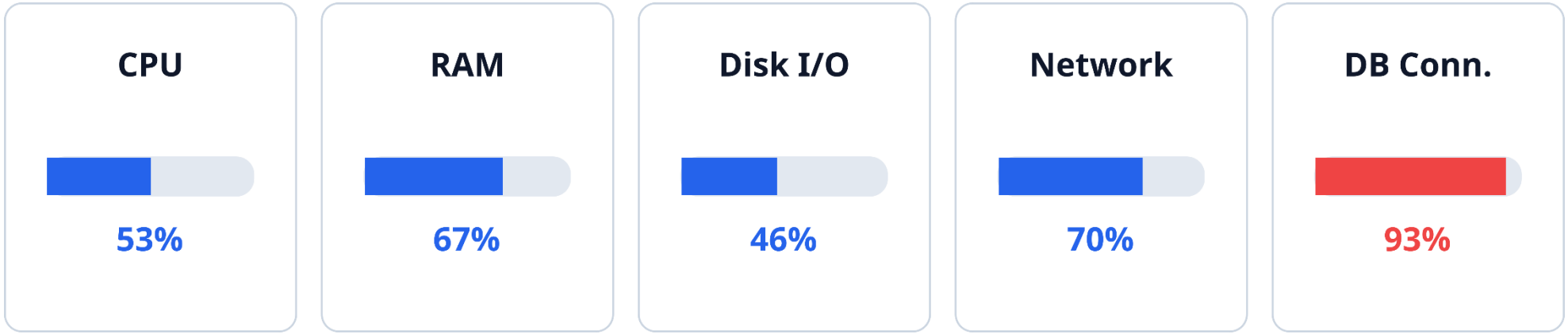
이렇게 하나의 웹 서버가 모든 요청을
처리하는 걸 Single Server Architecture라 함

사용자가 많을 때의 문제



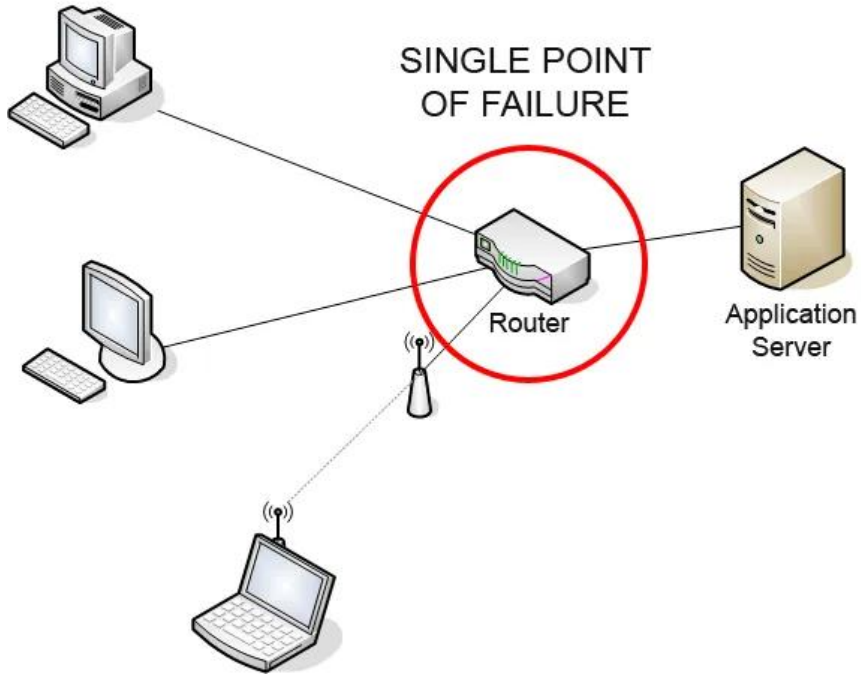
SSA는 클라이언트가 증가할 때 문제가 생길 수 있음

병목 현상



서비스를 구성하는 항목 중 하나만 느려져도 모든 요청이 느려짐

SPoF: Single Point of Failure, 단일 장애 지점



시스템의 구성 요소 중 하나만 문제가 생겨도
전체 시스템이 중단될 수 있는 구조적인 취약점

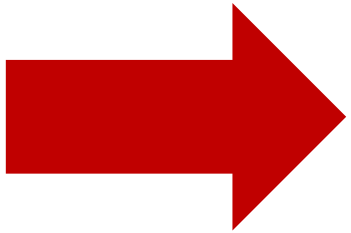
SPoF: Single Point of Failure, 단일 장애 지점



웹 서버 뿐만 아니라 DB, 로드 밸런서(이따 배움)
등도 SPOF가 될 수 있음

해결 방법 1: 서버 강하게 만들기







Vertical Scaling

구조를 유지한 채 단일 서버의 처리 역량을 늘릴 수 있지만,
물리적 상한이 존재하고, 구축 비용이 증가하고,
SPOF 문제를 해결하지 못한다는 단점이 있음

해결 방법 2: 서버 여러 개 만들기



서버 개수는 주로 2의 배수로 세팅함



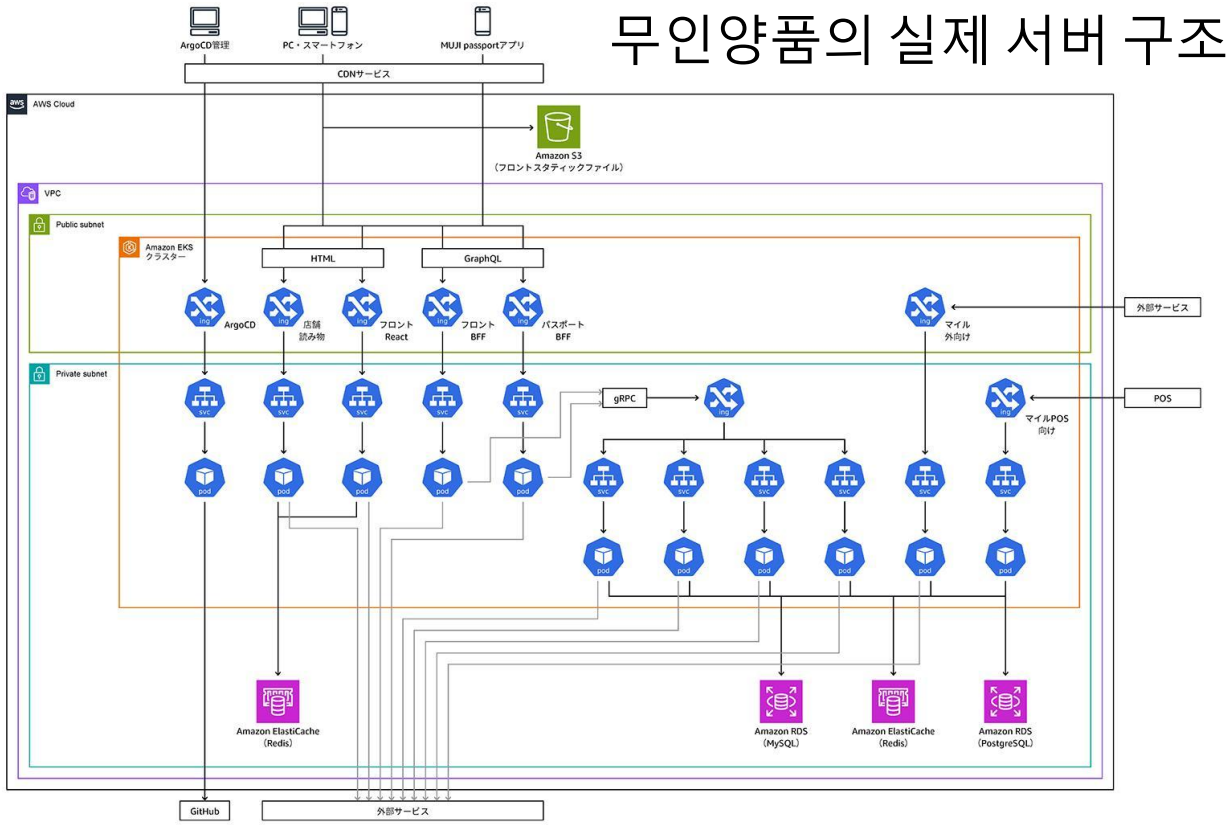
Horizontal Scaling

서버의 수를 늘려 요청을 분산하여 처리함으로서 시스템의 처리 용량과 가용성을 높일 수 있지만 요청 분산, 데이터 공유, 서버 간 통신 등으로 인해 시스템의 구조와 복잡도가 증가하는 단점이 있음

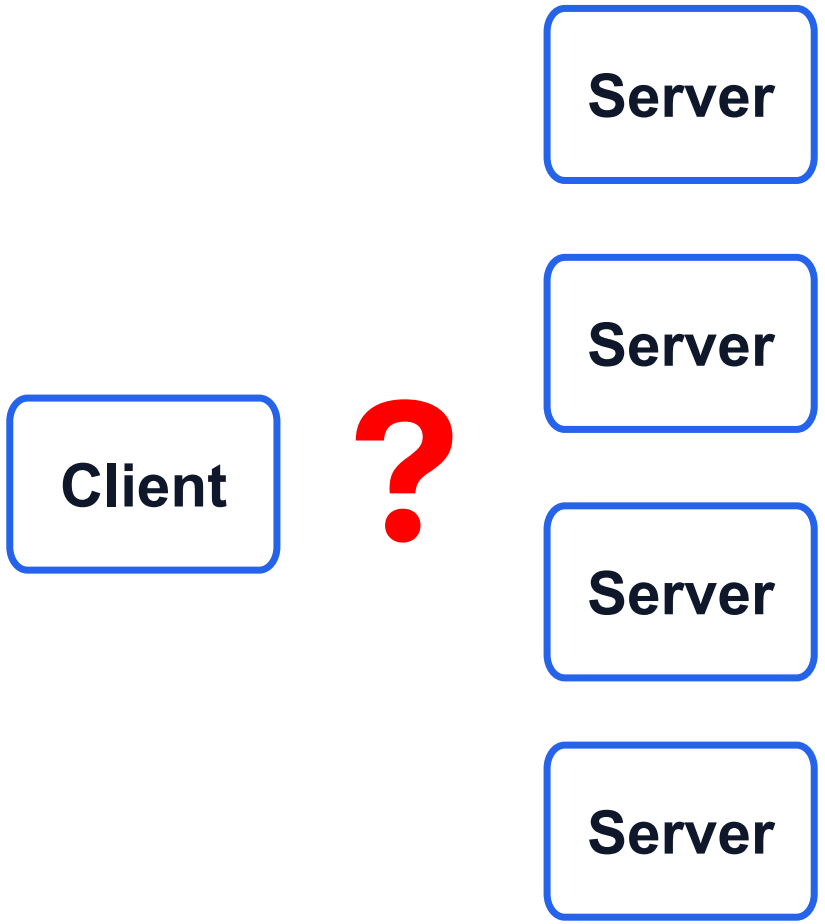
02
부하 분산

Load Balancing

여러 서버에 부하를 분산하는 방법

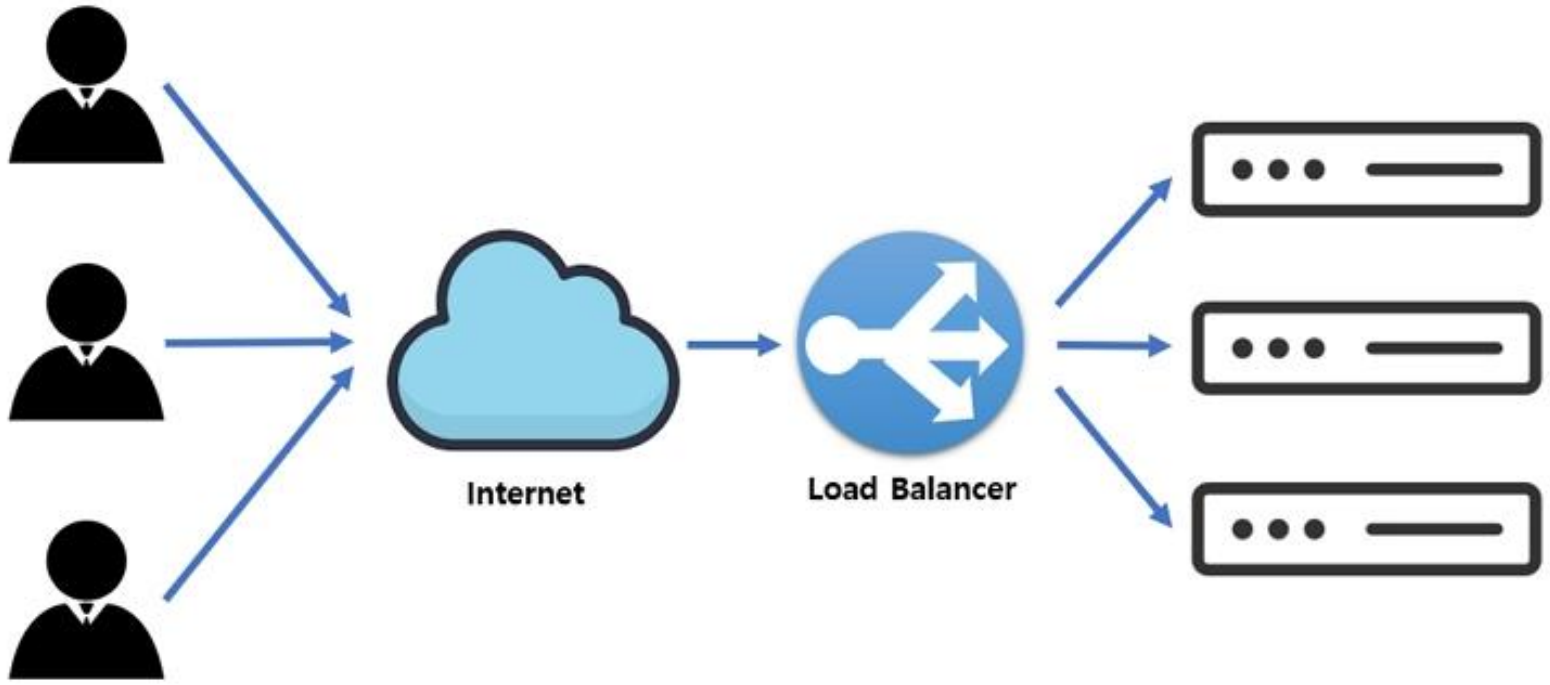


무인양품의 실제 서버 구조



현대의 서비스들은 Vertical과 Horizontal 두 방향 모두 확장함
이 때, 클라이언트는 어느 서버로 요청을 보낼지 알 수 없음

Load Balancer



여러 요청들을 여러 서버에 나눠주는 소프트웨어
(하드웨어로도 구현 가능)

Load Balancer의 역할



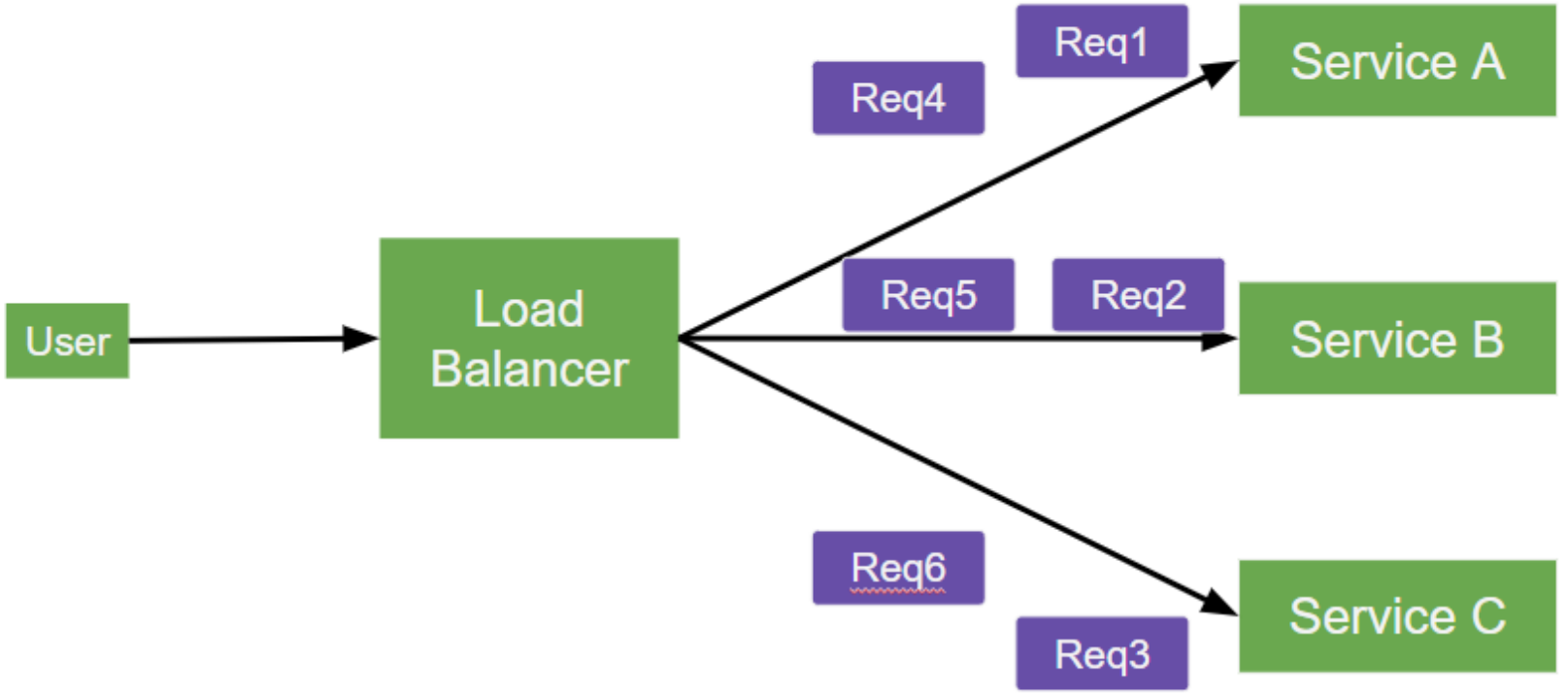
Load Balancing

Health Check

Traffic Routing

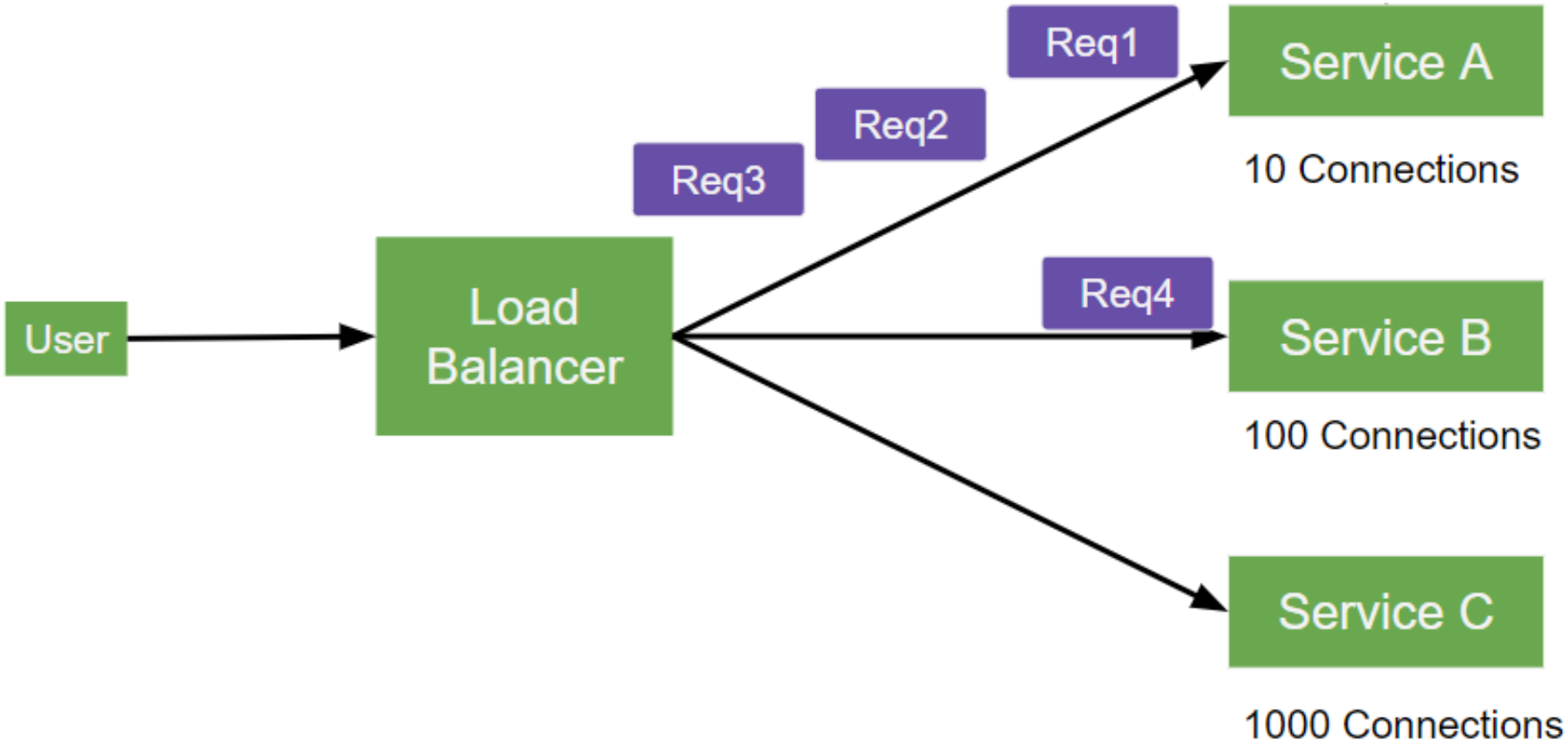
Load Balancing: 요청을 여러 서버에 분배 (목적)
Traffic Routing: 요청을 전달할 서버 결정 및 전달 (동작)
Health Check: 서버의 정상작동여부 확인, 장애 서버 제외

Load Balancing Algorithm: Round Robin



CPU 스케줄링의 Round Robin 알고리즘과 동일

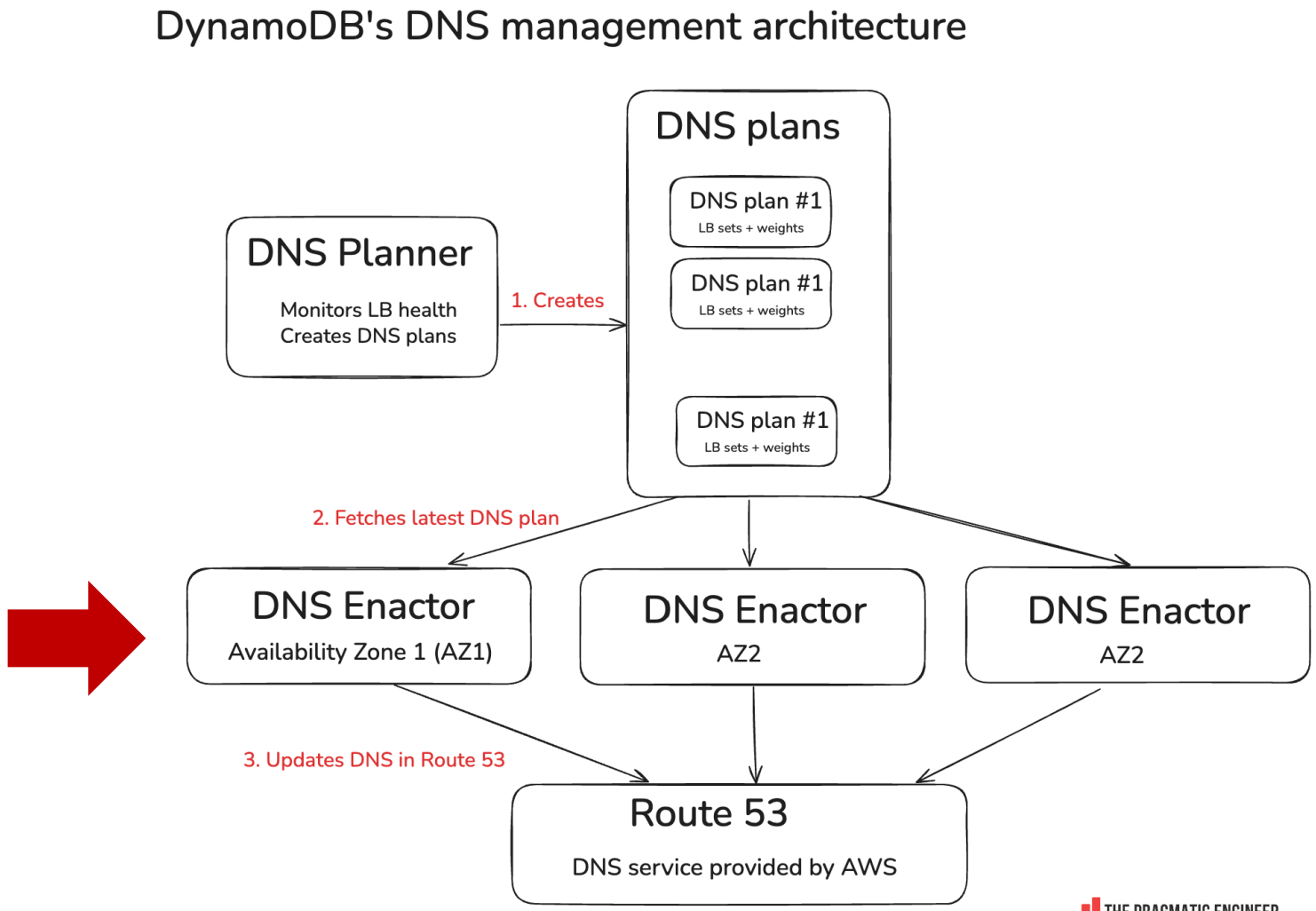
Load Balancing Algorithm: Least Connections



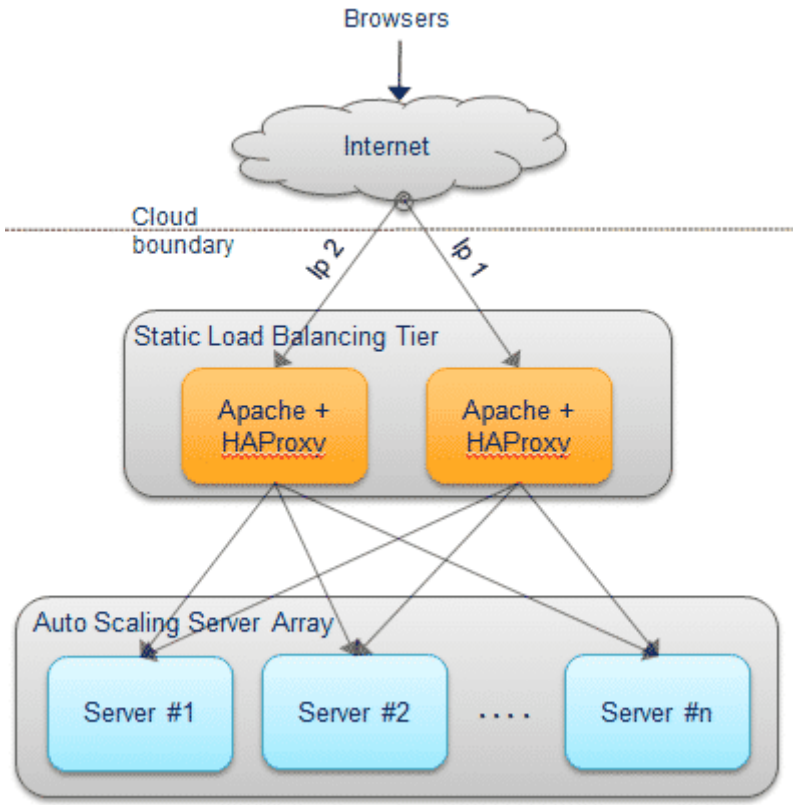
가장 부하가 적은 서버에 요청 몰아줌

실제 AWS의 Load Balancer

Load Balancer

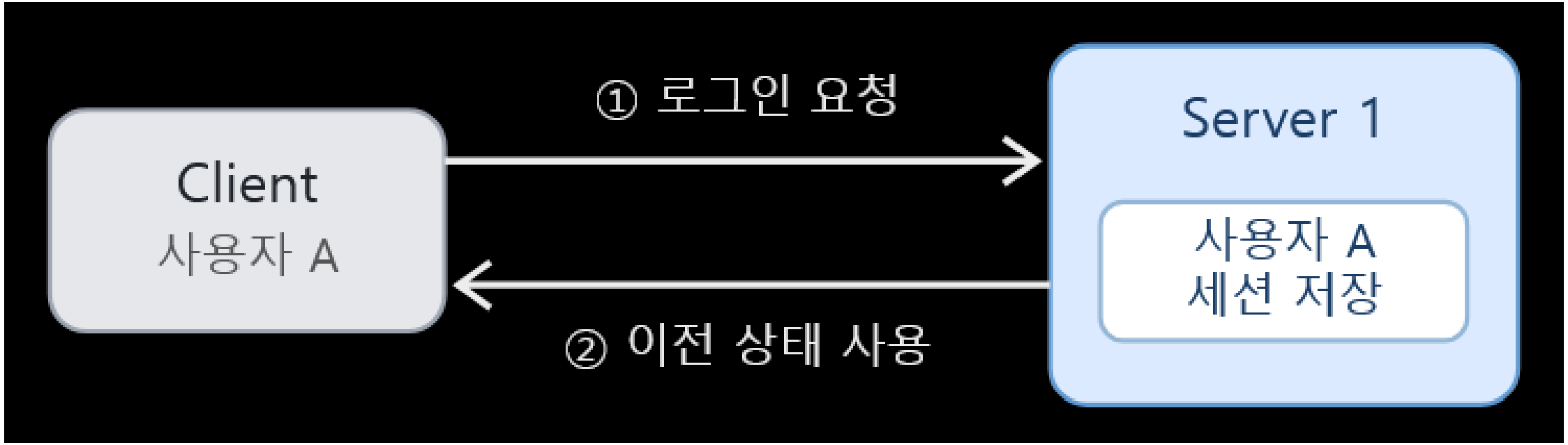


Load Balancer도 SPOF인가?



큰 서비스에서는 로드 밸런서를 여러 개 사용하는
이중화 (Redundant)를 도입하기도 함

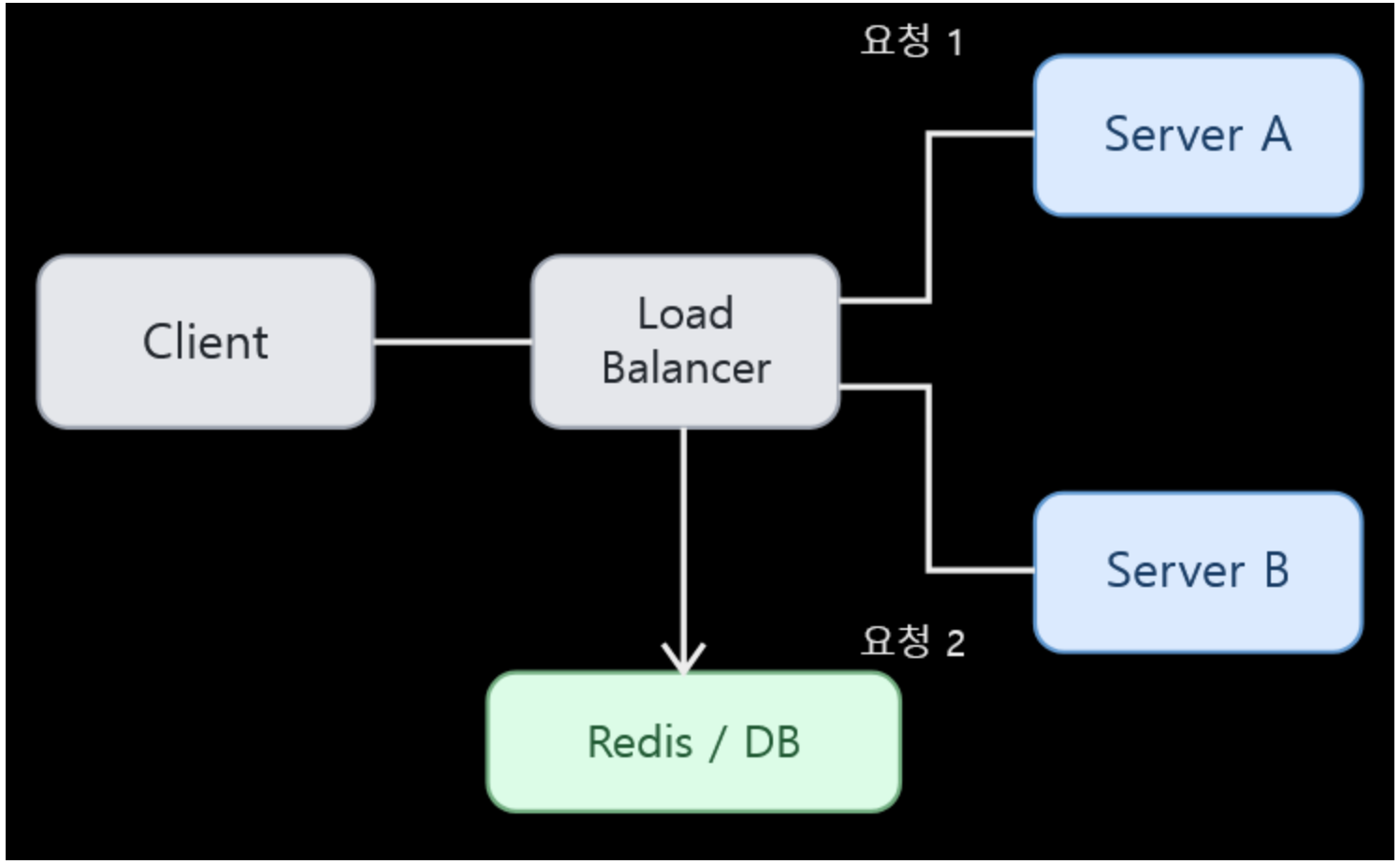
Stateful



클라이언트의 이전 요청 정보를 서버에 저장하는 형태
클라이언트는 반드시 서버 1로 요청을 보내야 세션 확인할 수 있음
(서버 장애 시 저장된 세션 유실 가능)

02 부하 분산 Load Balancing

Stateless

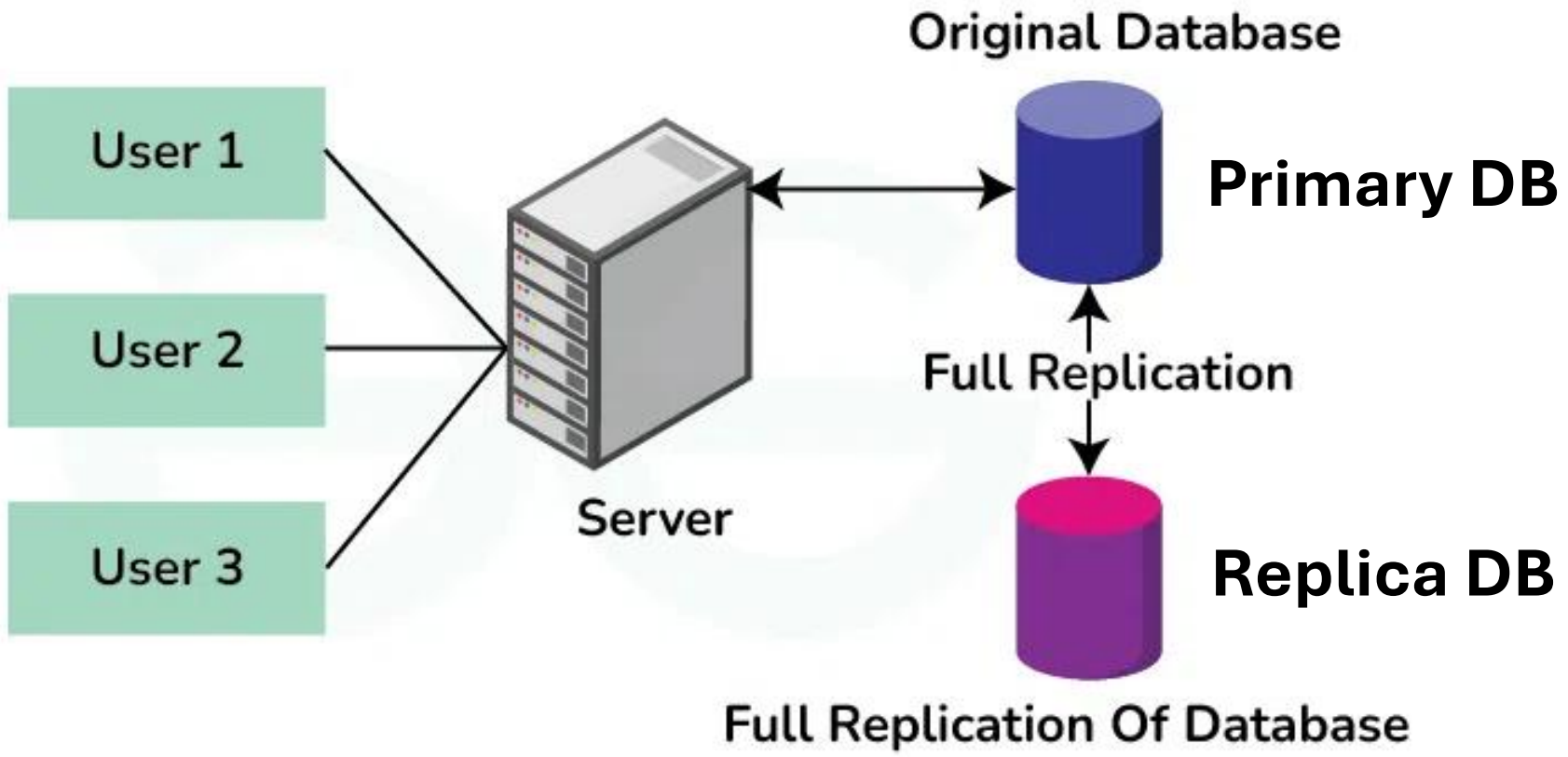


클라이언트의 이전 요청 정보를 요청 자체 또는
별도 DB에 저장해놓고 서버가 이를 공유하는 방식

03
분산 시스템 신뢰성

... and AWS

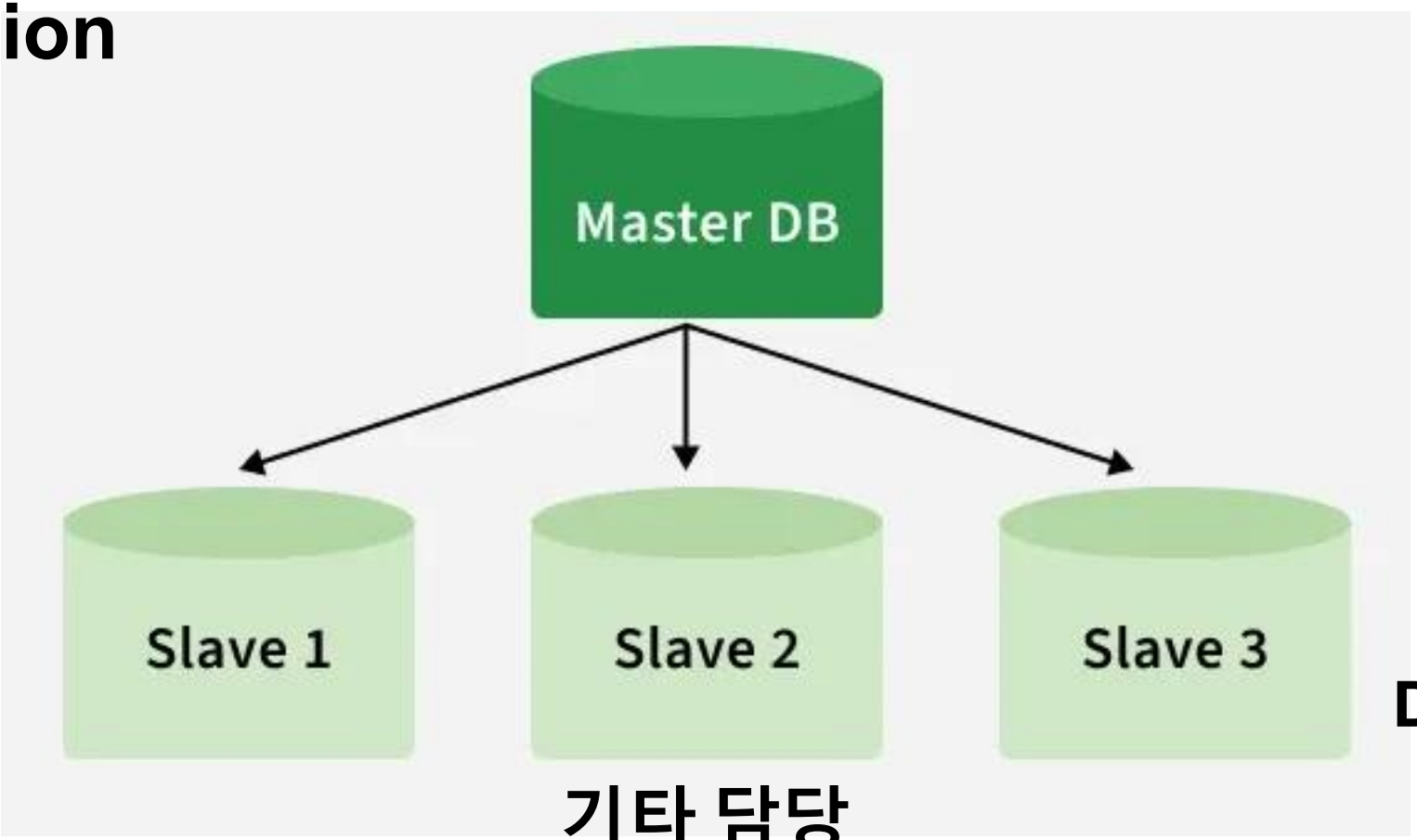
DB Replication



DB에 장애가 생길 것을 대비하여 DB를 복사해놓기도 함

03 분산 시스템의 신뢰성

DB Replication



SELECT 담당

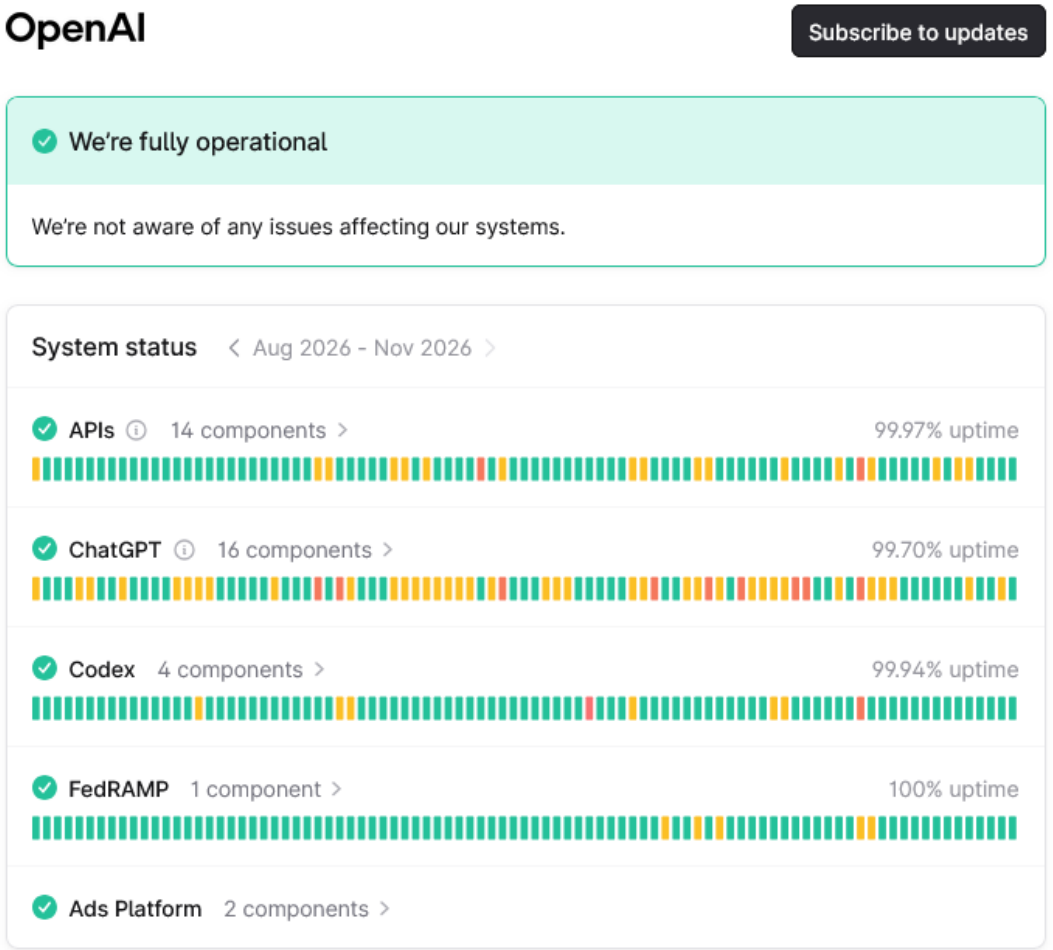
INSERT
UPDATE
DELETE 담당

기타 담당

더 나아가 DB를 여러 개로 복제해놓고,
각 DB마다 다른 역할을 담당하도록 하기도 함

03 분산 시스템의 신뢰성

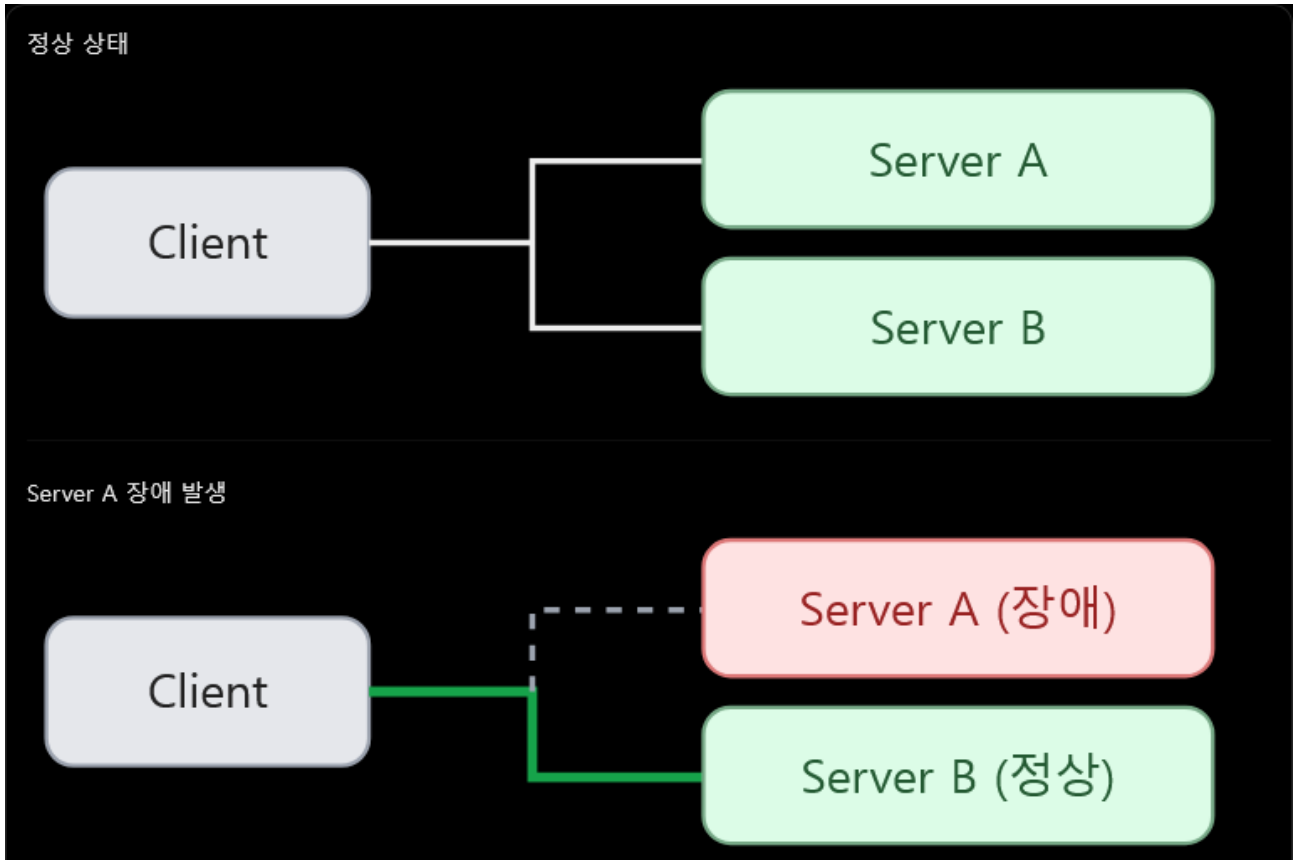
Availability



일반적으로 일정 기간 동안 서비스가 정장적으로 제공된 시간의 비율

03 분산 시스템의 신뢰성

Fault Tolerance



시스템의 일부 구성 요소에 장애가 발생하더라도
전체 서비스가 계속될 수 있는 능력

AWS: Amazon Web System





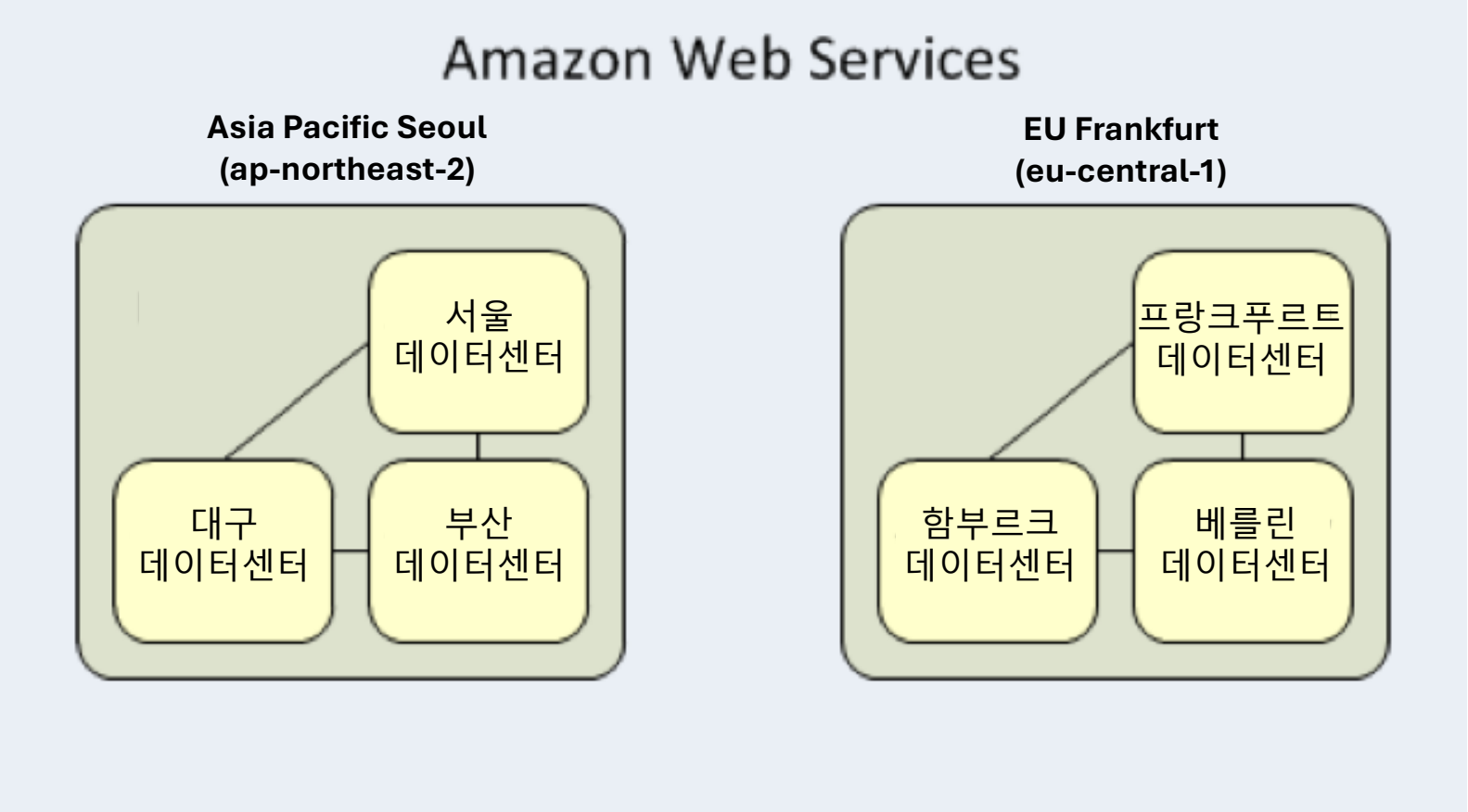
전 세계의 주요 기업들이 사용하는 클라우드 컴퓨팅 서비스
(오른쪽은 AWS를 사용하는 주요 회사들)

AWS Region & AZ (Availability Zone)



AWS가 미리 전 세계에 분산해놓은 컴퓨터 데이터센터들

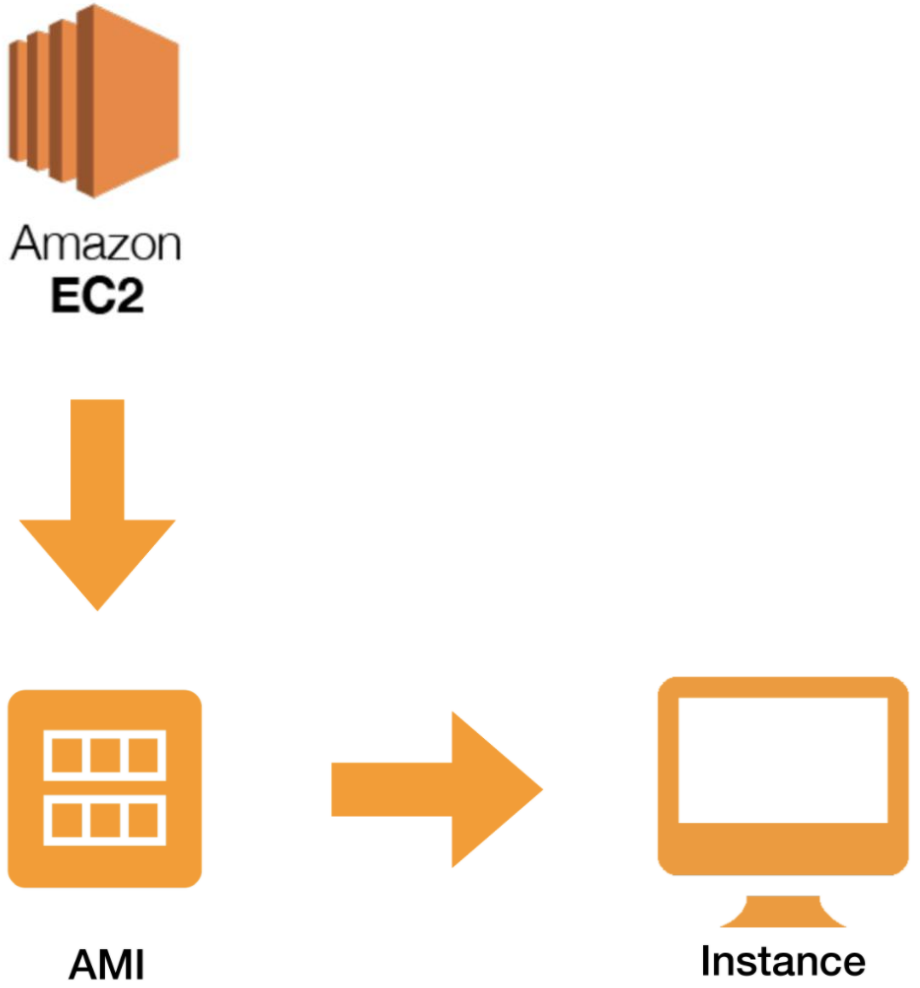
AWS Region & AZ (Availability Zone)



각 AWS Region들은 또 다시 데이터센터의 그룹인 AZ로 나뉨

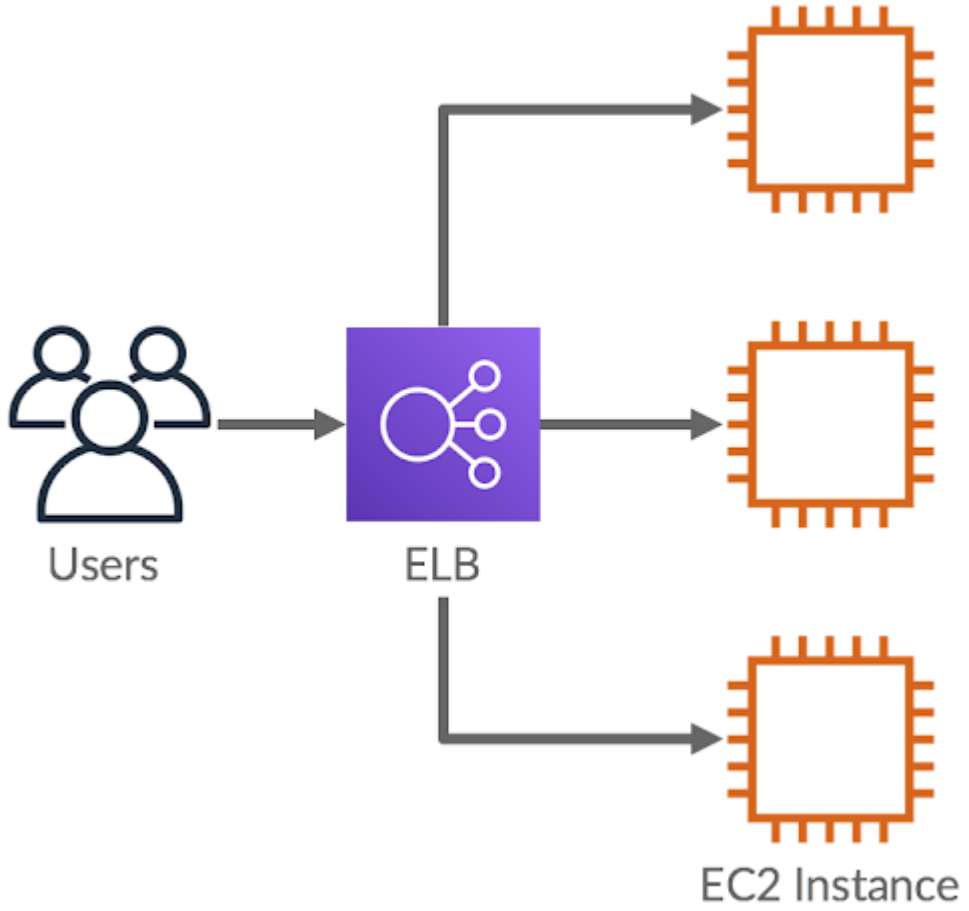
EC2: Elastic Compute Cloud

- AWS에서 가상 서버를 생성하고 실행할 수 있는 서비스
- 빌린 가상 서버 한 대를 Instance라 부르며, CPU, RAM, OS 등 선택 가능
- 실제로 물리적 서버를 구축하는 대신 EC2를 사용하면 시간과 비용 절감 가능



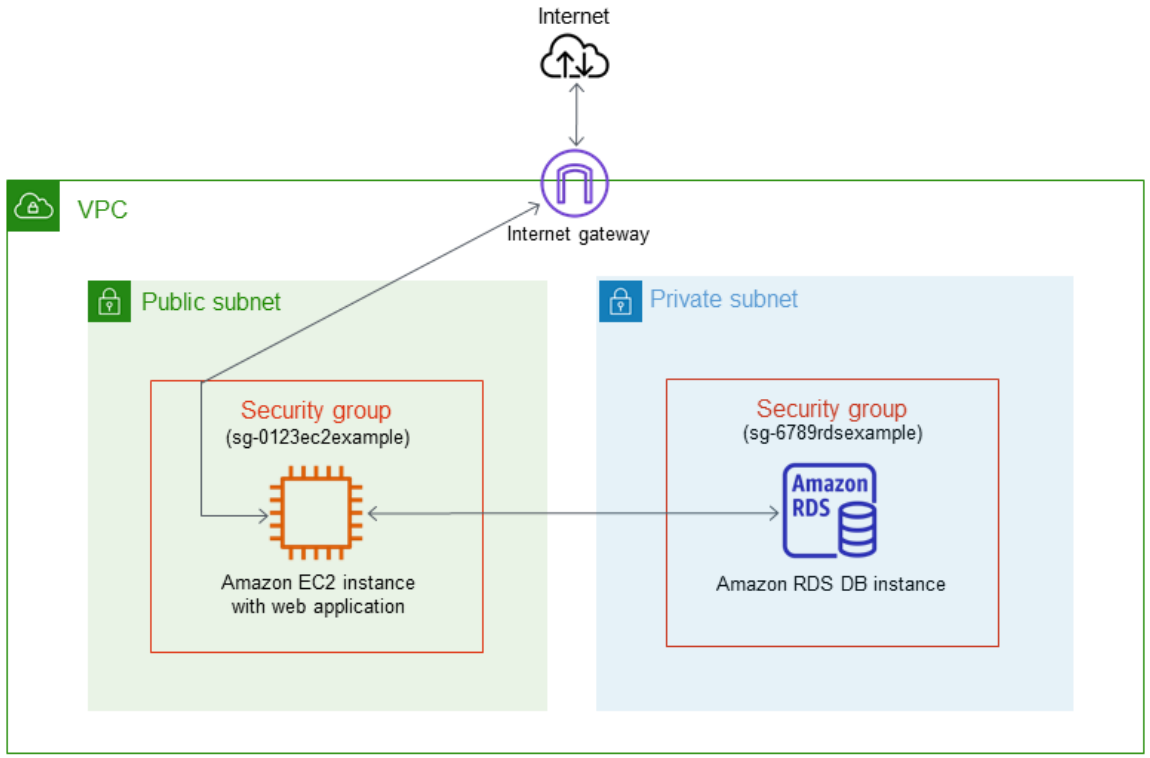
ELB: Elastic Load Balancer

- 여러 EC2 인스턴스로 요청 분산 (로드 밸런서임)
- EC2 인스턴스 중 비정상 인스턴스가 있는지 실시간 감지
- 트래픽이나 시스템 부하에 따라 EC2 인스턴스의 수를 자동으로 조정
- ALB(HTTP/S), NLB(TCP/UDP/TLS), GWLB(네트워크) 등의 유형이 있음



RDS

- 서비스 관리용 서비스
- 관계형 데이터베이스를 제공함
- 백업, 유지보수, 클라이언트의 세션 저장 및 캐싱에 쓰임

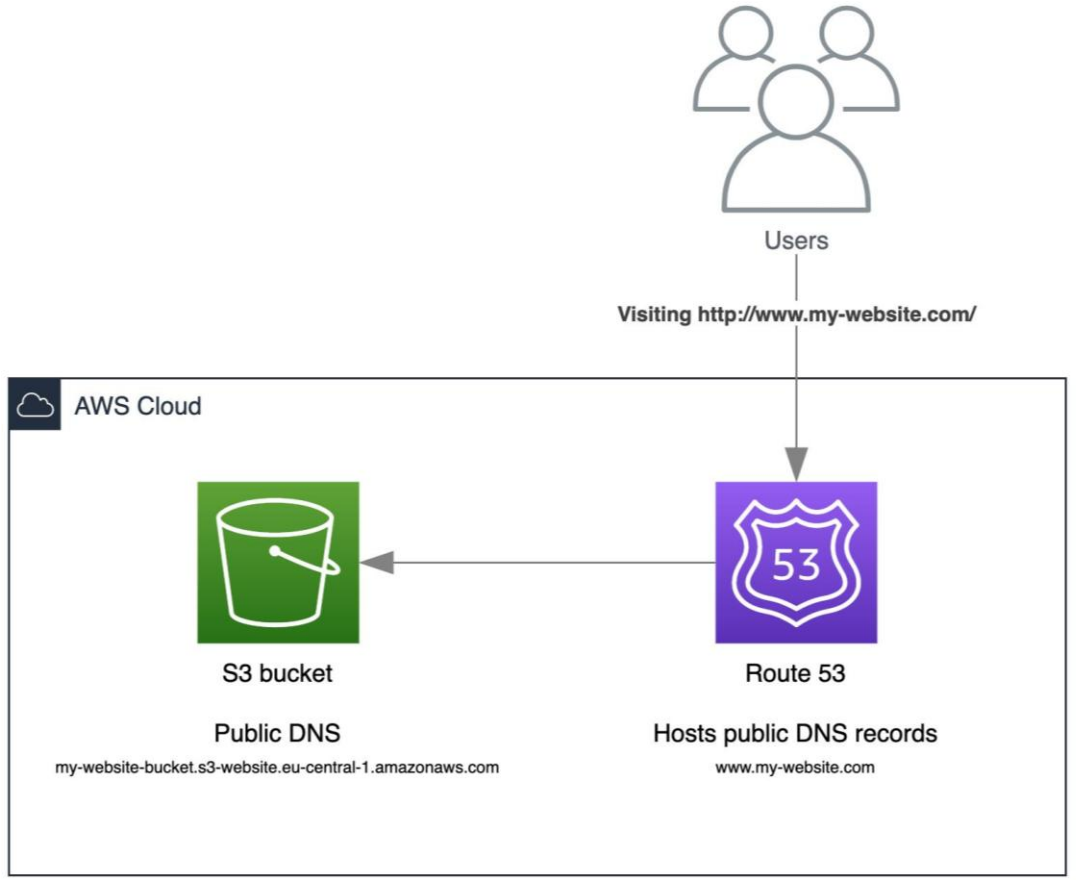


S3 & Route 53

- S3: Simple Storage Service
  이미지, 동영상, 백업 파일 등을
  저장해주는 서비스

- Route 53: DNS 기반 라우팅 정책을
  제공하는 서비스

- 사용자가 도메인만 입력해도 적절한
  DB에 접근할 수 있음



일반적인 AWS Architecture

